

Análise Comparativa de Algoritmos para Alinhamento de Sequências de DNA

Programação Dinâmica vs. Abordagem Gulosa

Rafael Passos Domingues, Segundo P. Aluno, Terceiro P. Aluno
Departamento de Ciência da Computação – UNIFAL



O Contexto Biológico

A Regra de Complementaridade

No DNA, match não é igualdade — é complementaridade de bases nitrogenadas. A regra biológica define:

- **+2** para pares válidos (A-T, C-G)
- **-1** para mismatches
- **-2** para gaps

O Desafio Computacional

Encontrar a melhor sobreposição entre duas cadeias, inserindo lacunas para maximizar o escore de pareamento biológico.

Programação Dinâmica: A Solução Exata



Matriz $O(N \times M)$

Estrutura de programação dinâmica baseada em Needleman-Wunsch



Garantia de Otimalidade

Avalia três caminhos simultaneamente para solução global



Complexidade Quadrática

Custo $O(N \times M)$ em tempo e espaço

Algoritmo Guloso: A Heurística Rápida



Lookahead Local

Analisa apenas um caractere à frente



Tempo Linear

Execução $O(N)$ extremamente rápida



Trade-off

Pode perder otimalidade global

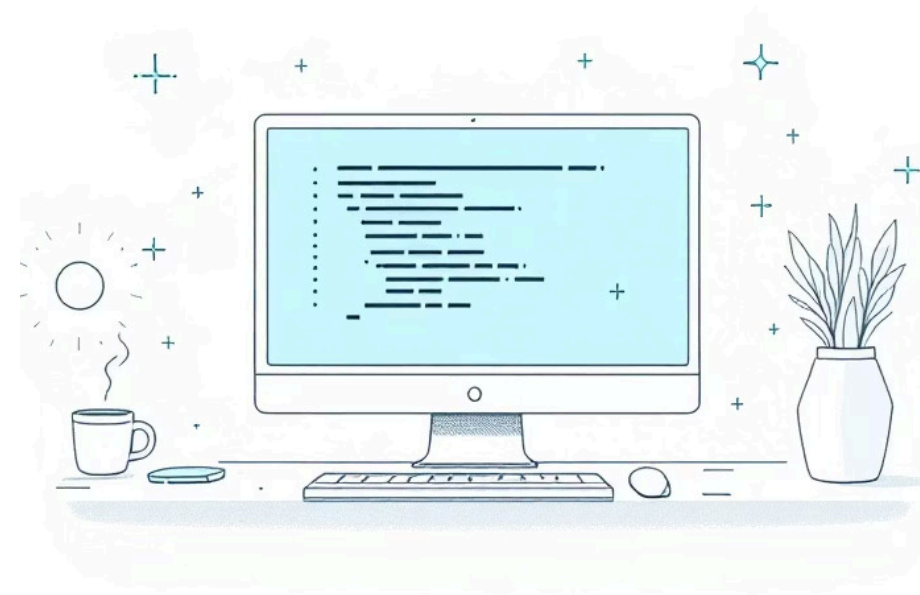
Metodologia de Testes

Orquestrador Bash

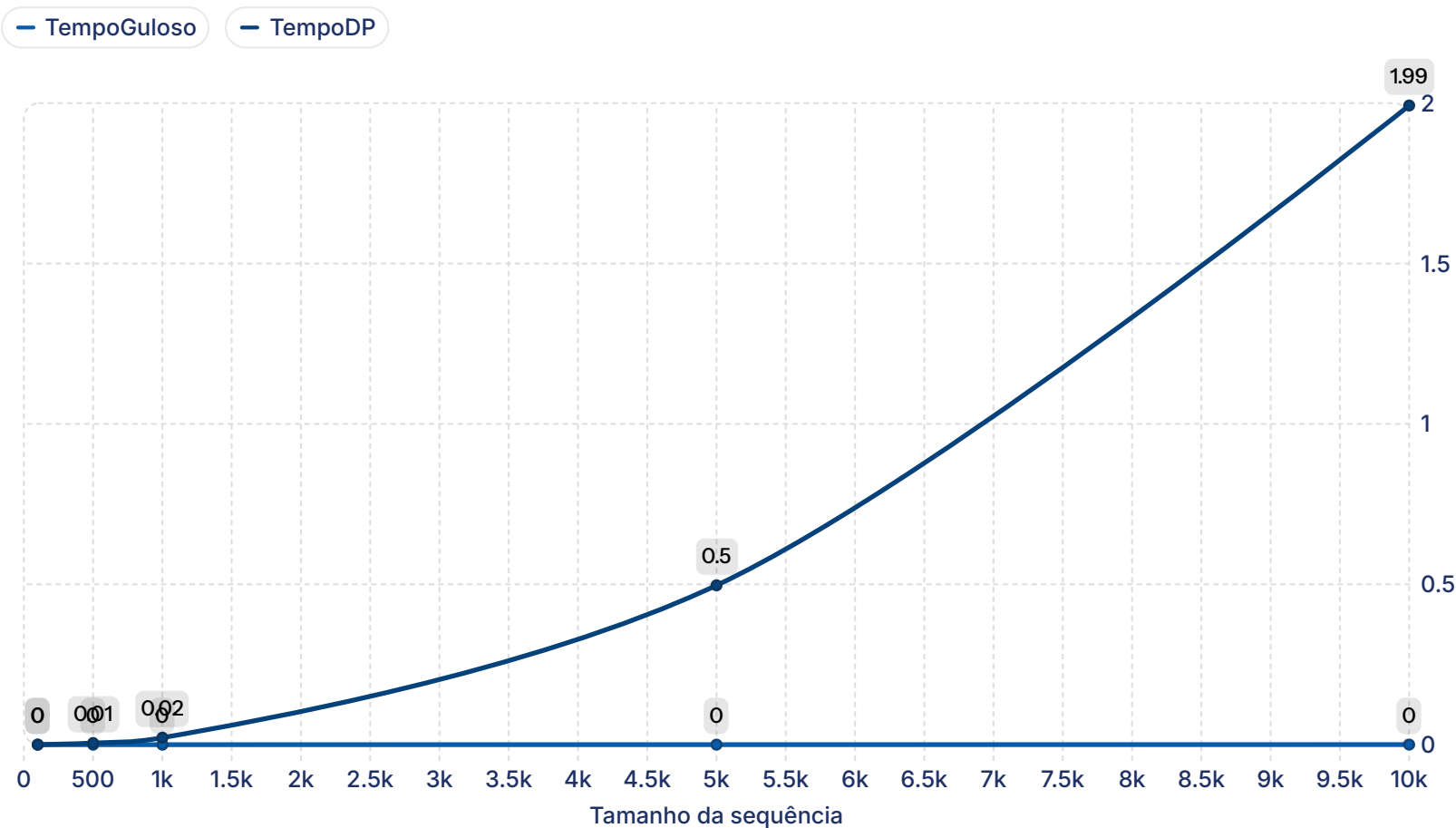
Script automatizado
testador.sh gerou
resultados.csv

Escopo dos Testes

- Instâncias de 1.000 a 10.000 bases
- Coleta isolada de tempos de execução
- Eliminação de erro humano



Comparativo de Tempo de Execução

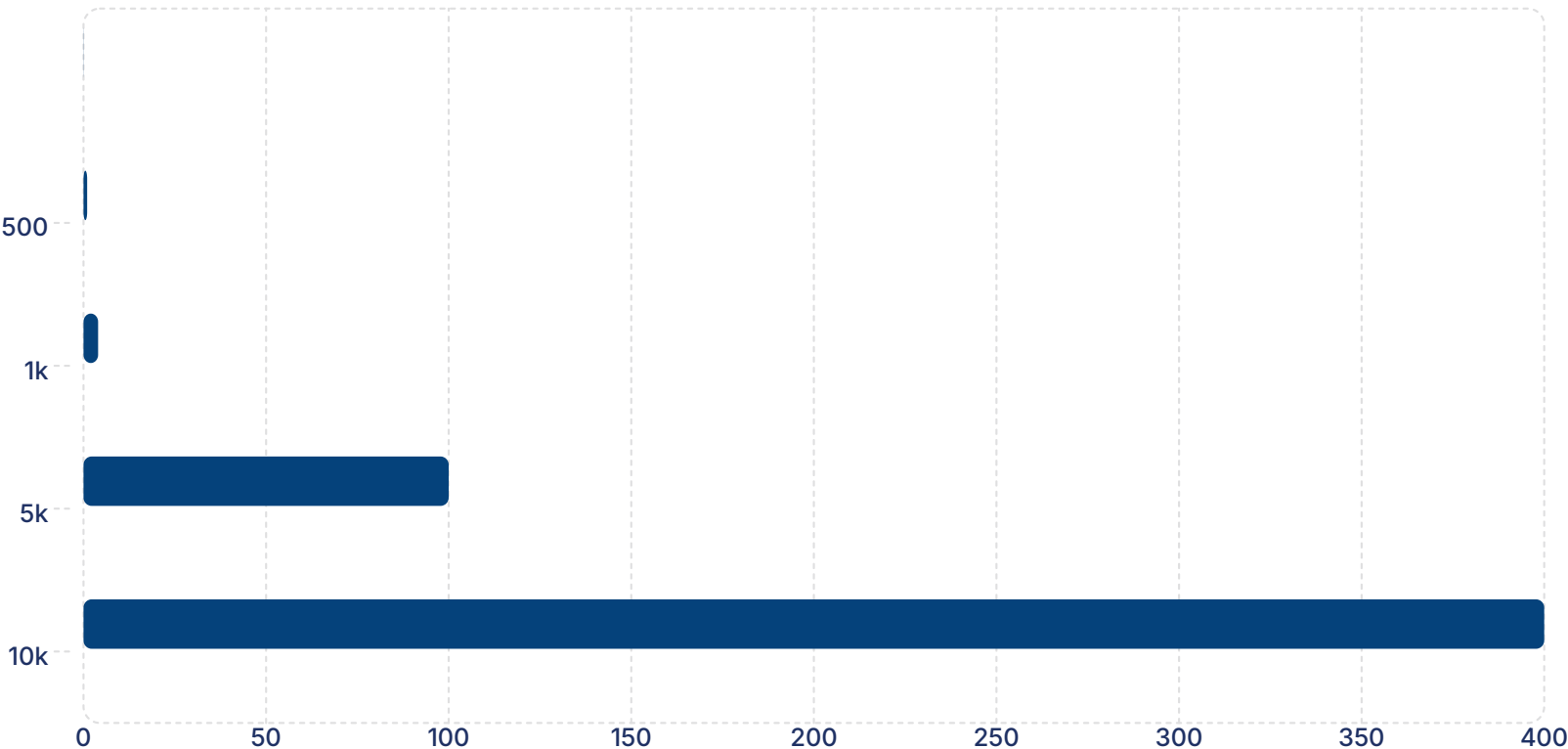


A Programação Dinâmica apresenta crescimento acelerado com o aumento do tamanho da sequência, enquanto o algoritmo guloso mantém comportamento praticamente linear.

Consumo de Memória: Escala Logarítmica

■ Programação Dinâmica ■ Algoritmo Guloso

Tamanho da sequência



A Programação Dinâmica cresce rapidamente em consumo de memória conforme o tamanho da sequência aumenta, enquanto o algoritmo guloso permanece praticamente constante.

Trade-off: Tempo vs. Memória

10K

Limite de Viabilidade

Ponto crítico para solução exata

100x

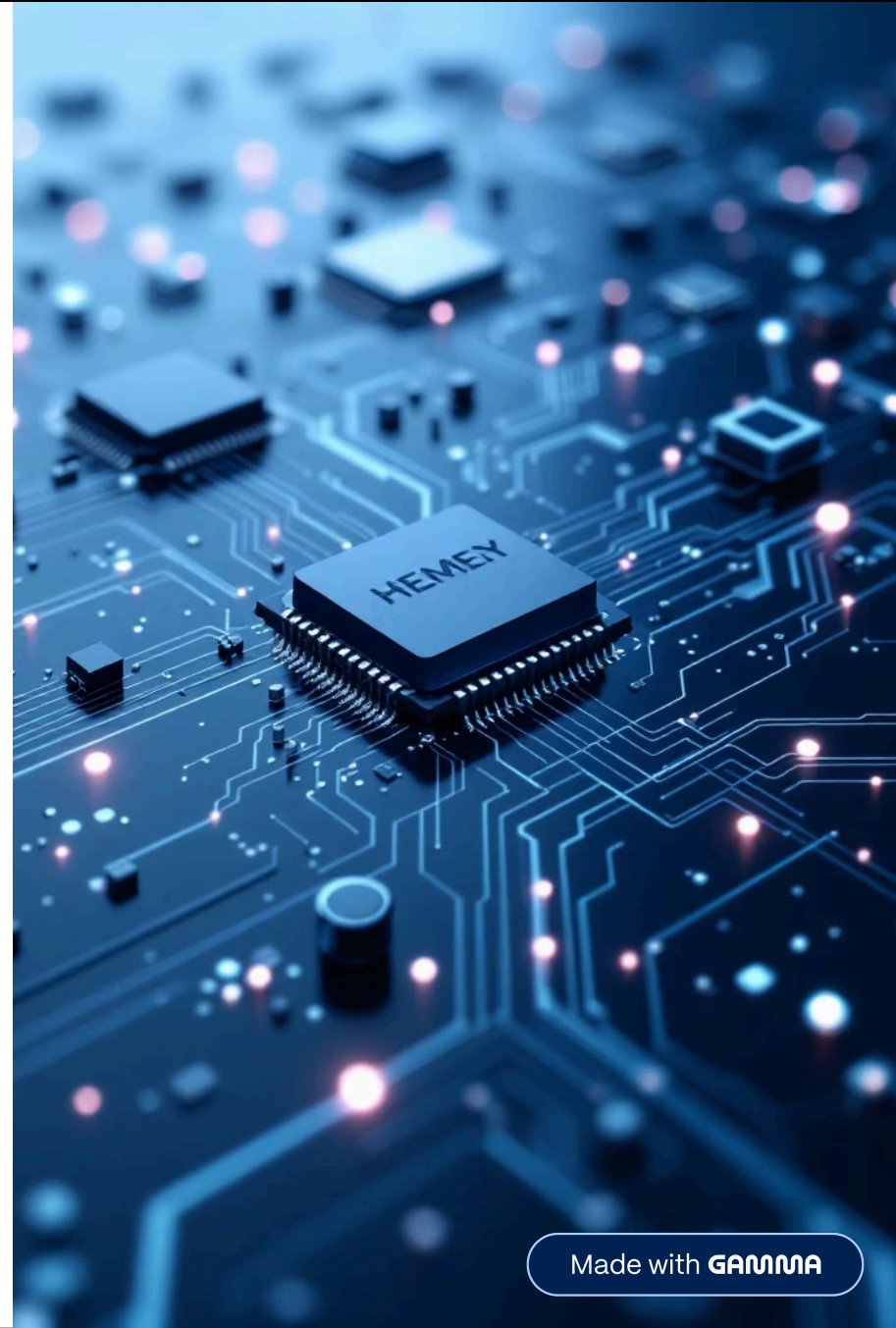
Velocidade Gulosa

Em 10k bases, 200x mais rápido

1GB

Memória DP

Consumo em instância máxima



Divisão de Trabalho



Equipe Alpha

Codificação do núcleo em C e gestão de memória



Equipe Bravo

Coleta de dados CSV e análise de desempenho



Equipe Charlie

Redação do relatório e defesa oral



Conclusão: O Veredito Técnico

"O limite prático para a solução exata é **10.000 bases**. Acima disso, o custo de RAM torna o sistema inviável."

Recomendação: Guloso

Para triagens genômicas massivas e análise de grandes sequências

Recomendação: DP

Para diagnósticos de alta precisão em cadeias curtas